

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengenalan Mikroprosesor

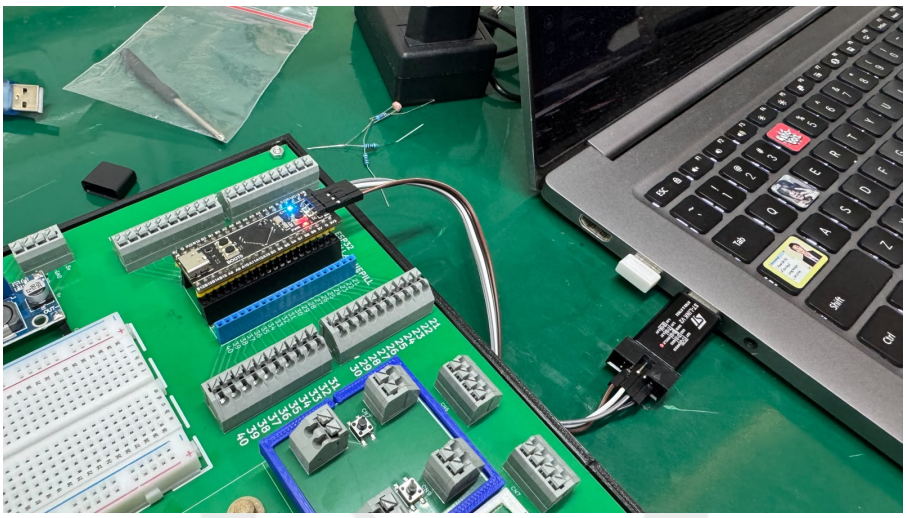
Verdia Nachel Tunggal Dewi - 5024241012

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Percobaan 1: Pengenalan STM32 Blackpill (Blink)

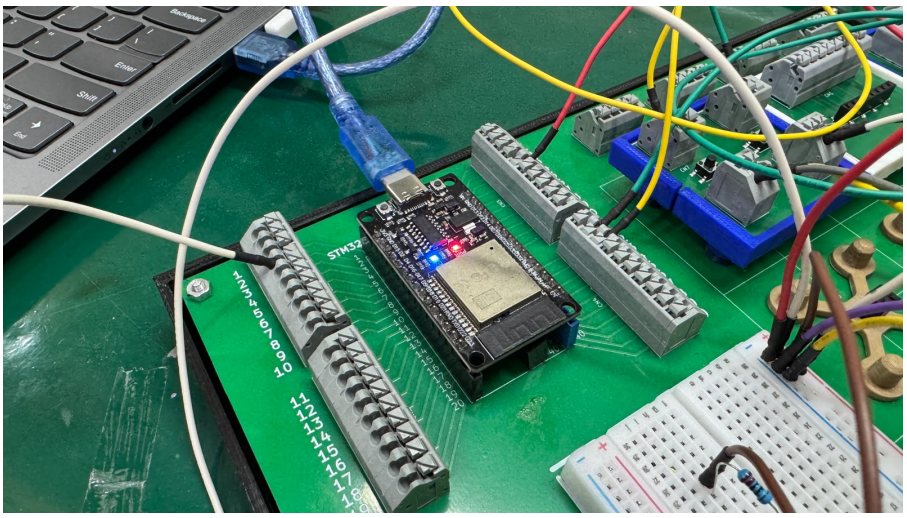
1. Buat project modul 1 dan isi platformio.ini sama seperti pada modul
2. Hubungkan ST-Link ke Blackpill dengan kabel, lalu colokkan ST-Link ke komputer lewat USB.
3. Tulis kode Blink di bawah pada src/main.cpp, lalu klik Build dan Upload
4. Lihat LED di board: nyala setengah detik, mati setengah detik, berulang terus



Gambar 1: LED pada STM32 berkedip

1.2 Perobaan 2: Pengenalan ESP32 dengan Framework ESP-IDF (Blink)

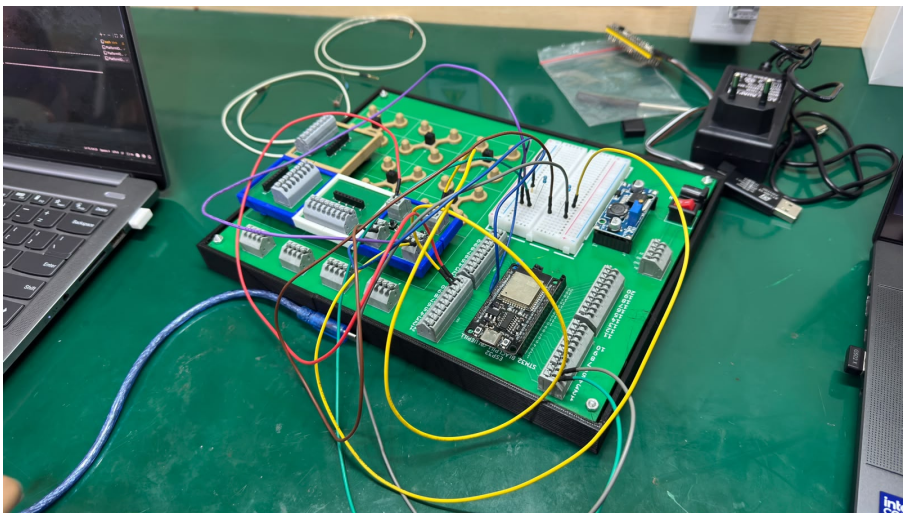
1. Ganti isi platformio.ini dengan konfigurasi board ESP32 DevKit dan framework ESP-IDF
2. Colokkan ESP32 ke komputer lewat USB, lalu pastikan komputer mengenali port-nya
3. Hapus file src/main.cpp, buat file baru src/main.c, tulis kode Blink di bawah, lalu klik Build dan Upload
4. Analisis apa perbedaan memprogram dengan ESP-IDF dan dengan Arduino



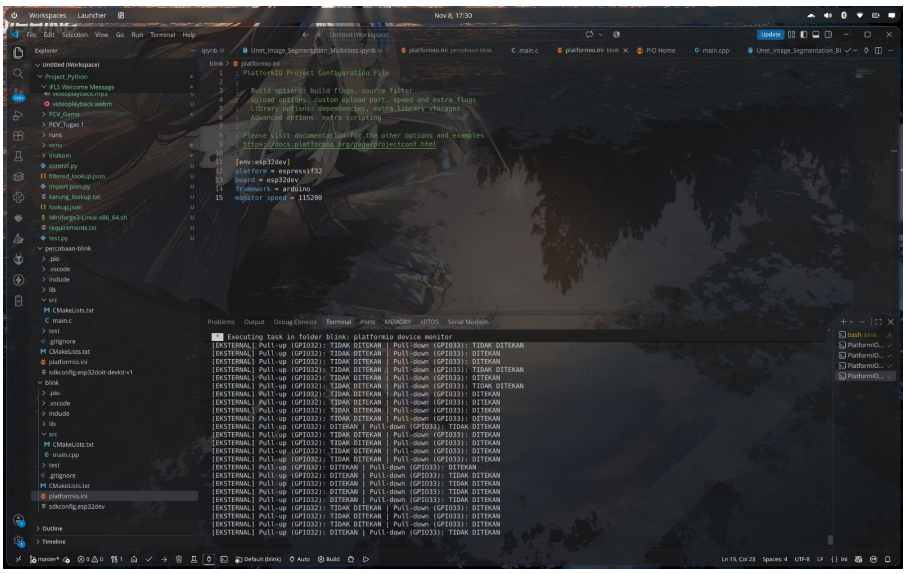
Gambar 2: LED pada ESP32 berkedip

1.3 Percobaan 3: Pull-up dan Pull-down: Eksternal vs Internal (ESP32 + Framework Arduino)

1. Ganti isi platformio.ini kembali ke konfigurasi Arduino. Ubah tipe file main dari c menjadi cpp.
2. Pasang dua tombol di GPIO 32 dan 33 lengkap dengan resistornya.
3. Tulis kode program eksternal di bawah pada src/main.cpp, klik Build dan Upload, lalu coba tekan kedua tombol dan catat hasilnya dari serial monitor.
4. Lepas kedua resistor sesuai skema bagian B dan tombol tetap terpasang.
5. Ganti isi src/main.cpp dengan kode program B Internal di bawah, klik Build dan Upload, lalu coba tombol yang sama dan catat hasilnya dari serial monitor.
6. Bandingkan hasil A dan B. Seharusnya sama: pull-up bernilai HIGH saat tidak ditekan dan LOW saat ditekan, pull-down kebalikannya
7. Jika hasilnya terbalik atau berbeda, periksa apakah kedua resistor sudah benar-benar dilepas



Gambar 3: Rangkaian percobaan 3 eksternal



Gambar 4: Output eksternal pada serial monitor

1.4 Percobaan 4: Debouncing pada Input Tombol GPIO (ESP32 + Framework Arduino)

1. Pasang tombol sesuai skema pada modul
2. Tulis kode pada modul. Kode ini punya dua penghitung: counterNoDebounce (tanpa penyaring getaran tombol) dan counterWithDebounce (dengan penyaring)
3. Tekan tombol satu kali, lalu bandingkan nilai kedua penghitung di Serial Monitor
4. Ulangi dengan cara menekan yang berbeda (cepat dan lambat). counterNoDebounce bisa naik lebih dari 1 untuk satu tekanan, sedangkan counterWithDebounce seharusnya naik tepat 1. Jika keduanya terlihat sama, coba tekan lagi karena getaran tombol tidak selalu muncul
5. Ubah DEBOUNCE$_DELAY menjadi 10(10ms), klik Build dan Upload, lalu tekan tombol lagi$
5. Ubah menjadi 200 (200 ms), klik Build dan Upload, lalu tekan tombol dengan cepat berulang kali
6. Bandingkan ketiga nilai (10, 50, dan 200 ms). Analisis untung ruginya: makin besar nilainya makin bersih dari getaran, tetapi tombol makin lambat merespons

1.5 Percobaan 5: Akses GPIO Analog: Pembacaan ADC dengan LDR (ESP32 + Framework Arduino)

1. Pasang LDR bersama resistor sesuai skema pada modul, lalu hubungkan titik tengah keduanya ke GPIO 34
2. Tulis program yang membaca nilai ADC mentah dan mengubahnya menjadi tegangan
3. Klik Build dan Upload, lalu buka Serial Monitor
4. Tutup LDR dengan tangan, lalu sinari dengan lampu. Lihat nilai mentahnya (0 sampai 4095) berubah

5. Analisis mengapa sinyal analog bisa menunjukkan banyak kondisi, tidak hanya HIGH atau LOW

2 Analisis Hasil Percobaan

Percobaan pertama dilakukan dengan menggunakan board STM32 Blackpill untuk menjalankan program Blink melalui framework Arduino. Berdasarkan hasil pengujian, program berhasil diunggah ke mikrokontroler menggunakan ST-Link dan LED onboard dapat menyala serta mati secara bergantian sesuai dengan jeda waktu yang telah ditentukan. Percobaan kedua dilakukan menggunakan board ESP32 dengan framework ESP-IDF. Program Blink berhasil dijalankan sehingga kedua percobaan tersebut menunjukkan bahwa pengunggahan program pada mikrokontroler dapat dilakukan menggunakan PlatformIO, meskipun menggunakan board dan framework yang berbeda.

Pada percobaan ketiga, dilakukan pengujian konfigurasi pull-up dan pull-down resistor secara eksternal menggunakan ESP32. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kondisi logika HIGH dan LOW ketika pushbutton tidak ditekan maupun saat ditekan. Namun, berdasarkan hasil percobaan, output yang dihasilkan pada konfigurasi pull-up dan pull-down eksternal menunjukkan kondisi yang terbalik dari hasil yang seharusnya. Kondisi output yang terbalik tersebut kemungkinan disebabkan oleh kesalahan dalam pemasangan rangkaian. Percobaan keempat mengenai debouncing pada input tombol GPIO dan percobaan kelima mengenai pembacaan ADC menggunakan sensor LDR tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu praktikum. Waktu yang tersedia lebih banyak digunakan untuk melakukan troubleshooting PlatformIO yang error saat proses konfigurasi.

3 Hasil Tugas Modul

Dibuat Matrix Pushbutton 3x3 yang mengendalikan Matrix LED 3x3, dimana tombol pada posisi (baris, kolom) tertentu menyalakan LED pada posisi yang sama, mis. tombol baris 1 kolom 1 menyalakan LED baris 1 kolom 1.

Kode yang digunakan:

```
#include <Arduino.h>

const uint8_t buttonRows[3] = {16, 17, 18};
const uint8_t buttonCols[3] = {19, 21, 22};

const uint8_t ledRows[3] = {23, 25, 26};
const uint8_t ledCols[3] = {27, 32, 33};

const unsigned long debounceMs = 50;

bool rawPrevious[3][3] = {};
bool stablePressed[3][3] = {};
unsigned long lastRawChangeMs[3][3] = {};

int ledScanRow = 0;
```

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);

  for (uint8_t c = 0; c < 3; ++c) {
    pinMode(buttonCols[c], INPUT_PULLUP);
  }
  for (uint8_t r = 0; r < 3; ++r) {
    pinMode(buttonRows[r], INPUT);
    pinMode(ledRows[r], INPUT);
  }
  for (uint8_t c = 0; c < 3; ++c) {
    pinMode(ledCols[c], OUTPUT);
    digitalWrite(ledCols[c], HIGH);
  }

  const unsigned long now = millis();
  for (uint8_t r = 0; r < 3; ++r) {
    for (uint8_t c = 0; c < 3; ++c) {
      rawPrevious[r][c] = false;
      stablePressed[r][c] = false;
      lastRawChangeMs[r][c] = now;
    }
  }
}

void scanButtons() {
  for (uint8_t r = 0; r < 3; ++r) {
    pinMode(buttonRows[r], OUTPUT);
    digitalWrite(buttonRows[r], LOW);
    delayMicroseconds(5);

    for (uint8_t c = 0; c < 3; ++c) {
      const bool rawPressed = (digitalRead(buttonCols[c]) == LOW);
      const unsigned long now = millis();

      if (rawPressed != rawPrevious[r][c]) {
        rawPrevious[r][c] = rawPressed;
        lastRawChangeMs[r][c] = now;
      }

      if ((now - lastRawChangeMs[r][c] >= debounceMs) &&
          (stablePressed[r][c] != rawPrevious[r][c])) {
        stablePressed[r][c] = rawPrevious[r][c];
```

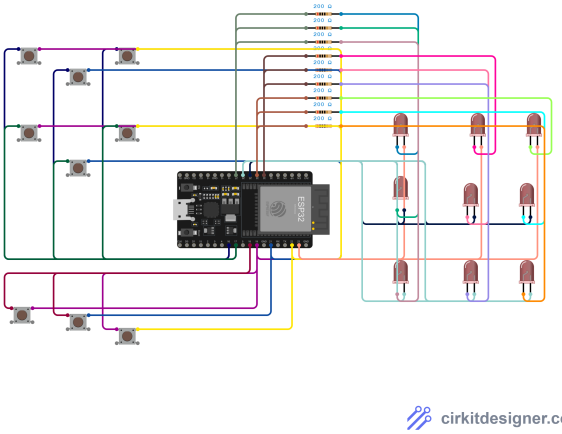
```
        Serial.print("Tombol R");
        Serial.print(r + 1);
        Serial.print("C");
        Serial.println(c + 1);
      }
    }

    pinMode(buttonRows[r], INPUT);
  }
}

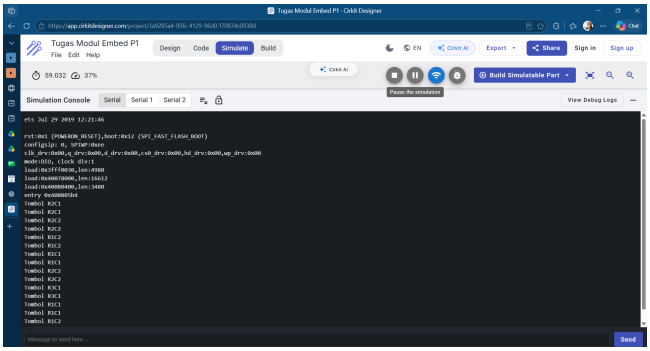
void displayLEDMatrix() {
  for (uint8_t r = 0; r < 3; ++r) {
    pinMode(ledRows[r], INPUT);
  }
  for (uint8_t c = 0; c < 3; ++c) {
    digitalWrite(ledCols[c], HIGH);
  }

  for (uint8_t c = 0; c < 3; ++c) {
    if (stablePressed[ledScanRow][c]) {
      digitalWrite(ledCols[c], LOW);
    }
  }
  pinMode(ledRows[ledScanRow], OUTPUT);
  digitalWrite(ledRows[ledScanRow], HIGH);
  ledScanRow = (ledScanRow + 1) % 3;
}

void loop() {
  scanButtons();
  displayLEDMatrix();
}
```



Gambar 5: Rangkaian Matrix Pushbutton 3x3



Gambar 6: Output serial monitor

4 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 1, dapat disimpulkan bahwa mikrokontroler STM32 dan ESP32 dapat diprogram menggunakan PlatformIO dengan framework yang berbeda sesuai kebutuhan. Praktikum juga memberikan pemahaman mengenai penggunaan GPIO sebagai input dan output serta prinsip kerja konfigurasi pull-up dan pull-down pada pushbutton. Namun, hasil percobaan ketiga masih menunjukkan output yang terbalik, sedangkan percobaan keempat dan kelima belum dapat dilaksanakan karena keterbatasan waktu akibat kendala pada PlatformIO.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 7: Dokumentasi Praktikum